



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Suporte a transações em SQL

Prof. Dr. Edimar Manica
edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Suporte a Transações em SQL

- Em SQL, quanto à definição de uma transação, tem-se que:
 - não há uma inicialização explícita (begin transaction)
 - o término é necessariamente explícito (commit ou rollback);
 - o comando SET TRANSACTION especifica as seguintes características de uma transação:
 - modo de acesso
 - tamanho da área de diagnóstico
 - nível de isolamento



Modo de Acesso

- O modo de acesso pode ser:
 - READ ONLY (somente leitura)
 - permite apenas recuperação de dados
 - READ WRITE (leitura e gravação)
 - permite inserção, remoção e atualização de dados além de criação de comandos a serem executados
- O padrão é READ WRITE, a não ser que o nível de isolamento seja "leitura não efetivada"



Tamanho da Área de Diagnóstico

- O tamanho da área de diagnóstico (DIAGNOSTIC SIZE n) especifica um valor inteiro n que indica o número de condições que podem ser manipuladas simultaneamente na área de diagnóstico.
 - Essas condições fornecem informações sobre as condições de execução (erros ou exceções), ao usuário ou a um programa, para os comandos SQL executados mais recentemente.



Nível de Isolamento

- O nível de isolamento (ISOLATION LEVEL) pode ser:
 - READ UNCOMMITTED (leitura não efetivada)
 - READ COMMITED (leitura efetivada)
 - REPEATABLE READ (leitura repetível)
 - SERIALIZABLE (serializável)



Nível de Isolamento

- O nível padrão é SERIALIZABLE que garante isolamento total
- Para os demais níveis, as seguintes violações podem ocorrer:
 - **Leitura suja:** T_1 pode ler uma atualização ainda não efetivada de T_2 ; se T_2 falhar, T_1 terá lido um valor que não existe e é incorreto
 - **Leitura não-repetitiva:** T_1 pode ler um valor de uma tabela; se T_2 , depois, atualizar esse valor e T_1 lê-lo novamente, T_1 verá um valor diferente
 - **Leitura Fantasma:** T_1 pode ler várias linhas de uma tabela (condição do where); se T_2 inserir uma nova linha na tabela lida por T_1 , que satisfaça a mesma condição da leitura feita, e se T_1 repetir a leitura, verá uma nova linha "fantasma" que antes não existia



Níveis de isolamento

- A tabela abaixo sintetiza as possíveis violações para os diferentes níveis de isolamento.

Nível de isolamento	Leitura suja	Leitura não-repetitiva	Fantasma
READ UNCOMMITTED	sim	sim	sim
READ COMMITTED	não	sim	sim
REPEATABLE READ	não	não	sim
SERIALIZABLE	não	não	Não



Suporte a transações em SQL

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO UNDO;  
EXEC SQL SET TRANSACTION READ WRITE  
        DIAGNOSTIC SIZE 5 ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;  
EXEC SQL INSERT INTO EMPREGADO (PNAME, UNOME, SSN, DNO, SAL)  
        VALUES ('Ana', 'Silva', '1233215', 2, 5000);  
EXEC SQL UPDATE EMPREGADO SET SAL = SAL * 1.1 WHERE DNO = 2;  
EXEC SQL COMMIT;  
GOTO THE_END;  
UNDO: EXEC SQL ROLLBACK;  
THE_END: ...;
```

- Se ocorrer erro em algum comando SQL, a transação inteira será revertida: restauração dos salários e remoção da 'Ana'.
- A SQL oferece várias facilidades para o tratamento de transações.
 - O DBA pode melhorar o desempenho de transações pelo relaxamento da serialização, caso seja aceitável na aplicação.